

Ejercicios Prácticos: Funciones Flecha en JavaScript

Guía de trabajo individual para alumnos con hoja de soluciones incorporada.

Bloque de Enunciados

Bloque 1: Funciones simples de una sola línea

Objetivo: Dominar la sintaxis minimalista eliminando llaves {} y la palabra clave 'return'.

Ejercicio 1: Transforma la siguiente función que calcula el cuadrado de un número:

```
function calcularCuadrado(numero) {  
    return numero * numero;  
}
```

Ejercicio 2: Convierte esta función que saluda al usuario de forma personalizada:

```
const saludarUsuario = function(nombre) {  
    return "Hola, " + nombre + "!";  
};
```

Ejercicio 3: Transforma esta función que comprueba si un número es par (devuelve un booleano):

```
function esPar(num) {  
    return num % 2 === 0;  
}
```

Bloque 2: Funciones con un único condicional if-else

Objetivo: Simplificar estructuras condicionales utilizando el operador ternario junto con el retorno implícito.

Ejercicio 4: Transforma esta función que determina si una persona es mayor de edad:

```
function verificarMayoriaEdad(edad) {  
    if (edad >= 18) {  
        return "Acceso permitido";  
    } else {  
        return "Acceso denegado";  
    }  
}
```

Ejercicio 5: Convierte esta función que devuelve el número más grande de entre dos opciones:

```
const obtenerMayor = function(a, b) {  
    if (a > b) {  
        return a;  
    } else {  
        return b;  
    }  
};
```

Bloque 3: Funciones complejas (entre 3 y 10 líneas)

Objetivo: Comprender que al mantener lógica interna compleja (bucles, variables locales) se requiere conservar el bloque de llaves y el retorno explícito.

Ejercicio 6: Transforma esta función de cálculo de precio final con IVA y descuento:

```
function calcularPrecioFinal(precioBase, descuento) {
  const impuesto = 1.21;
  let precioConImpuesto = precioBase * impuesto;
  let ahorro = precioConImpuesto * (descuento / 100);
  return precioConImpuesto - ahorro;
}
```

Ejercicio 7: Convierte esta función que realiza el sumatorio de un array numérico:

```
const sumarArray = function(numeros) {
  let total = 0;
  for (let i = 0; i < numeros.length; i++) {
    total += numeros[i];
  }
  return total;
};
```

Ejercicio 8: Transforma esta función que evalúa el acierto en el lanzamiento de un dado:

```
function jugarAlDado(prediccion) {
  const resultadoDado = Math.floor(Math.random() * 6) + 1;
  if (resultadoDado === prediccion) {
    return "¡Ganaste! Salió el " + resultadoDado;
  }
  return "Perdiste. Salió el " + resultadoDado;
}
```

Ejercicio 9: Convierte esta función de análisis de longitud y palabras de una frase:

```
const analizarTexto = function(frase) {
  const palabras = frase.trim().split(/\s+/).length;
  const caracteres = frase.length;
  return {
    totalPalabras: palabras,
    totalCaracteres: caracteres
  };
};
```

Ejercicio 10: Transforma esta función que genera una contraseña aleatoria simple:

```
function generarPassword(nombreUsuario) {
  const prefijo = "USER_";
  const numeroAleatorio = Math.floor(Math.random() * 10000);
  const sufijo = "_2026";
  return prefijo + nombreUsuario + numeroAleatorio + sufijo;
}
```

Hojas de Soluciones (Para el Profesor / Autoevaluación)

Soluciones Bloque 1

Solución 1:

```
const calcularCuadrado = numero => numero * numero;
```

Solución 2:

```
const saludarUsuario = nombre => "Hola, " + nombre + "!";
```

Solución 3:

```
const esPar = num => num % 2 === 0;
```

Soluciones Bloque 2

Solución 4:

```
const verificarMayoriaEdad = edad => edad >= 18 ? "Acceso permitido" : "Acceso denegado";
```

Solución 5:

```
const obtenerMayor = (a, b) => a > b ? a : b;
```

Soluciones Bloque 3

Solución 6:

```
const calcularPrecioFinal = (precioBase, descuento) => {  
  const impuesto = 1.21;  
  let precioConImpuesto = precioBase * impuesto;  
  let ahorro = precioConImpuesto * (descuento / 100);  
  return precioConImpuesto - ahorro;  
};
```

Solución 7:

```
const sumarArray = numeros => {  
  let total = 0;  
  for (let i = 0; i < numeros.length; i++) {  
    total += numeros[i];  
  }  
  return total;  
};
```

Solución 8:

```
const jugarAlDado = prediccion => {  
  const resultadoDado = Math.floor(Math.random() * 6) + 1;  
  if (resultadoDado === prediccion) {  
    return "¡Ganaste! Salió el " + resultadoDado;  
  }  
  return "Perdiste. Salió el " + resultadoDado;  
};
```

Solución 9 (Opción directa con paréntesis):

```
const analizarTexto = frase => ({  
  totalPalabras: frase.trim().split(/\s+/).length,  
  totalCaracteres: frase.length  
});
```

Solución 10:

```
const generarPassword = nombreUsuario => {  
  const prefijo = "USER_";  
  const numeroAleatorio = Math.floor(Math.random() * 10000);  
  const sufijo = "_2026";  
  return prefijo + nombreUsuario + numeroAleatorio + sufijo;  
};
```